

五味子与其他药物相互作用机制的研究进展

杨燕 辛华雯 (广州军区武汉总医院临床药理科 武汉 430070)

摘 要 五味子主要成分为五味子乙素、五味子酯甲、五味子甲素、五味子酯乙、五味子醇乙等,可通过影响 CYP 450、P-糖蛋白(P-gp)、孕烷 X 受体(PXR)、核因子相关因子(Nrf2)、多药耐药相关蛋白(MRP1)等来改变其他药物的吸收和代谢等过程。本文对五味子的化学成分以及和其他药物相互作用的机制进行了综述。

关键词 五味子; 药物相互作用; 细胞色素 P450(CYP); P-糖蛋白; 孕烷受体; 核因子相关因子; 多药耐药相关蛋白

中图分类号: R969.2 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008-049X(2016)12-2339-05

Action Mechanism Development of Drug Interactions between *Schisandra Chinensis* and Other Drugs

Yang Yan, Xin Huawen (Wuhan General Hospital of Guangzhou Military, Wuhan 430070, China)

ABSTRACT The major chemical constituents in *Schisandra chinensis* are schizandrin B, schisantherin A, deoxyschisandrin, schisantherin B, schisandrol B and so on. *Schisandra chinensis* affects the absorption and metabolism of other drugs through its effects on CYP 450, P-glycoprotein (P-gp), pregnane X receptor (PXR), NF-E2-related factor 2 (Nrf2) and multidrug resistance-associated proteins 1 (MRP1). The chemical components and the action mechanism of *Schisandra chinensis* on other drugs were summarized in the paper

KEY WORDS *Schisandra chinensis*; Drug interaction; Cytochrome P450; P-glycoprotein; Pregnane X receptor; NF-E2-related factor 2; Multidrug resistance-associated proteins 1

五味子为木兰科植物五味子或华中五味子的干燥成熟果实,含有多生物活性成分,在临床上主要用于与其他药物的联合治疗,因此,研究其药物相互作用机制有重要意义。临床上引起植物药-化学药相互作用的主要原因^[1]是肠道药物外排蛋白如 P-糖蛋白(P-gp)、多药耐药相关蛋白(MRP1)和细胞色素 P450(CYP)的诱导和抑制。除此之外,还有孕烷受体(PXR)、核因子相关因子(Nrf2)等。研究表明,PXR 是 CYP3A4 的主要转录调控因子^[2]。PXR 主要在肝脏和肠道表达,通过与配体结合,调节靶基因的转录,通常情况下,PXR 激动药会引发药物代谢酶的诱导效应,导致药物相互作用的发生。天然药物包含成千上百种成分,并且每种成分的结构和质量都不一致,取决于生长条件、收获时间、栽培环境等。为了预测五味子与其他药物的相互作用,最重要的是确定主要成分对 CYP 酶系、P-gp 和 PXR 等的作用和作用机制。本文就五味子的化学成分、药物相互作用及相互作用机制进行综述,为五味子的进一步开发研究和临床应用提供科学依据。

1 化学成分

五味子的主要生理活性成分是木脂素,约占五味子的 8%,木脂素结构为联苯环辛二烯型,多数存在手性差异,主要包括五味子甲素(deoxyschisandrin)、五味子乙素(schizandrin B)、五味子酯甲(schisantherin A)、五味子酯乙(schisantherin B)、五味子醇乙(schisandrol B)等。其中南五味子中含有较高的五味子甲素,五味子醇甲、五味子醇乙

和五味子乙素等木脂素成分几乎不存在;而北五味子中却含有较多的五味子乙素、五味子醇甲和五味子醇乙等,只有五味子甲素含量相对不高^[3]。临床上常用的南五味子制剂有五酯胶囊和五酯片,尽管两种剂型都是采用南五味子(亦称华中五味子)经醇提法制备的有效成分混合物,但不同生产厂家所采用的质控成分不同。五酯片采用五味子酯甲,每片含 7.5 mg;五酯胶囊采用五味子甲素,每片含 11.25 mg^[4]。位华等^[5]采用反相 HPLC 梯度洗脱法,以南五味子主要活性成分木脂素作为研究对象,并将检测方法运用到不同产地 15 批南五味子药材及 13 批制剂五酯胶囊中,结果表明,不同产地的南五味子药材中八个木脂素类成分的含量差别不大,以八个木脂素类成分的总含量计,陕西省的总木脂素类成分的含量较高,最高达 16.49%,而安徽产南五味子中虽然八种木脂素均含有,但总木脂素类成分含量最低(5.54%)。从各成分含量来看:五味子甲素(1.54 ~ 6.63 mg · g⁻¹)、酯甲(0.80 ~ 5.66 mg · g⁻¹)及安五脂素(1.57 ~ 3.82 mg · g⁻¹)含量较高,均为南五味子药材重要成分,其次是五味子酚(0.01 ~ 1.48 mg · g⁻¹)及丙素(0.03 ~ 0.89 mg · g⁻¹),而五味子醇甲(<0.76 mg · g⁻¹)、醇乙(<0.51 mg · g⁻¹)和乙素(<0.21 mg · g⁻¹)含量极低。五酯胶囊是南五味子药材经醇提富集而得,其相应各成分含量有所增加;但总得来看,其各成分含量变化趋势与南五味子药材相一致。五酯胶囊的规格明确指出是以五味子甲素计算,每粒含五味子甲素 11.25 mg,按每粒 0.25 g 计算,其甲素含量应约为 45 mg/g,

基金项目:武汉市科技攻关计划项目(编号:201161038346-04)

通讯作者:辛华雯 Tel: (027) 68878688 E-mail: huawenxin@163.com

而该实验测定的样品含量稳定但甲素含量约为 5 mg/g,考虑到厂家按此法测定可能将五酯胶囊中总木脂素含量都视为五味子甲素计算。

Liang 等^[8]发现了 6 种新的木脂素成分,如表 1 所示,此外,还提取了 10 种已报道过的木脂素成分,如(+)-新式-橄榄脂素(+)-neo-olivil,淫羊藿次苷 E4(icariside E4)、马太树脂酚苷(matairesinoside)、戈米辛 A(gomisins A)、ru-brisandrin A1b、(-)-五味子素(-)-schizandrin 等。

表 1 五味子中新发现的木脂素成分

木脂素成分编号	化合物名称	化学式	相对分子质量
1	Schisphenlignan F	C ₂₂ H ₃₀ O ₆ Na	413. 1940
2	Schisphenlignan G	C ₂₂ H ₂₆ O ₇ Na	425. 1576
3	Schisphenlignan H	C ₂₂ H ₂₆ O ₈ Na	441. 1525
4	Schisphenlignan I	C ₂₂ H ₂₄ O ₇ Na	423. 1419
5	Schisphenlignan J	C ₂₁ H ₂₆ O ₆ Na	397. 1627
6	Schisphenlignan K	C ₂₅ H ₃₂ O ₁₀ Na	515. 1893

五味子除了具有保肝降酶作用外,还具有抗癌、抗艾滋病毒(HIV)、拮抗血小板活化因子(PAF)和抑制醛糖还原酶等多种活性^[7-9]。

2 药物相互作用

五味子通过协同或拮抗作用,能影响其他药物的代谢,辛华雯等^[10]对肾移植受者他克莫司(FK506)血浓度进行研究,发现合用五酯胶囊 3,6 个月后,患者他克莫司全血浓度、他克莫司血浓度/剂量比值,均明显增加。刘龙山等^[4]证实了与加用五酯片前相比,11 例自身对照患者的 FK506 谷浓度、峰浓度和药物剂量-时间曲线下面积(AUC)分别提高了 192%、133% 和 124%,合用五酯片能大幅增加了 FK506 的口服生物利用度,而且可能影响了 FK506 吸收和代谢等多个药动学环节。覃小玲等^[11]通过小鼠实验,发现联合使用五酯片 14 d 后,他克莫司的 AUC_{0-24h} 显著增加(从 59.6 ± 37.3 到 135.9 ± 34.8 ng·h·L⁻¹, P < 0.05),联合使用他克莫司、五酯片和泼尼松时,五酯片对他克莫司仍然有增效作用。严子玲等^[12]通过建立大鼠在体肠循环模型,发现加入不同浓度五味子提取物后,吴茱萸碱和吴茱萸次碱的吸收速率常数(Ka)和表观渗透系数(Papp)都显著增加(P < 0.05);加入 P-gp 抑制药维拉帕米后与正常组比较,Ka 和 Papp 显著增加(P < 0.05),提示吴茱萸碱和吴茱萸次碱为 P-gp 底物,五味子可能通过抑制肠道蛋白外排作用而促进其肠吸收。据报道^[13],通过给大鼠灌胃黄芩和五味子,与黄芩组比较,黄芩+五味子组的消除半衰期 t_{1/2} 明显延长(P < 0.05),血药浓度-时间曲线下面积 AUC_{0-∞} 与血药浓度高峰值 C_{max} 都有增大的趋势。说明黄芩与五味子可以促进黄芩苷和五味子酯甲在血液中的吸收,并可延长这两种成分的半衰期,使其血药浓度维持在较高水平,达到协同增效的目的。赵兰姣^[14]对大鼠及比格犬进行了五酯胶囊(WZ)对阿托那韦(ATV)影响实验,采用自身对照法,给药 WZ 后再给药 ATV 时大鼠及比格犬的 AUC₀₋₄ 和 C_{max} 均有显著性提高(P < 0.05);对比格犬进行了五酯胶囊(WZ)对茚地那韦(IDV)影响实验,采用自身对照实验,给药 WZ 后再给药 IDV 时比格

犬的 AUC₀₋₄ 和 C_{max} 也有显著性提高(P < 0.05)。药物相互作用可改变药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄过程,从而影响药物生物利用度和 PK 过程。肠道药物外排蛋白如 P-gp 和 MRP、肝脏和肠道药物代谢酶 CYP 的诱导和抑制是影响药物生物利用度、药物代谢和 PK 的关键因素,也是临床上引起药物相互作用的主要原因^[15]。

3 药物相互作用主要机制

3.1 对 CYP 酶系的影响

CYP 酶系是最重要的 I 相药物代谢酶,广泛分布于肝脏、小肠等部位。CYP3A 占肝脏、肠道中 CYP 总含量的一半以上,在药物代谢中起着重要作用。约有 60% 以上的药物由 CYP3A 参与催化代谢。因此通过了解五味子与 CYP3A 的相互作用,对评估五味子与其他药物之间相互作用有着重要的意义。

Su 等^[16]给予小鼠醋制/非醋制的单剂量/多剂量的五味子制剂后,通过 HPLC 法测定“探针”的血浓度和相关动力学参数,结果证实五味子能激活 CYP3A4 和抑制 CYP1A2,醋制五味子的抑制作用更强;单剂量激活 CYP2E1,多剂量抑制 CYP2E1^[16]。王宝莲等^[17]通过体外实验,证实了五味子水/醇提取物显著抑制 CYP1A2、2C6、2C11、2D2、E1 和 3A1/2;在体内实验中,多剂量给药的五味子水/醇提取物增加 CYP2E1 和 CYP3A1/2 的活性,而抑制 CYP2D2 活性;体外实验中,先给予 7 d 的五味子醇提取物后,五味子醇甲、五味子酯甲、五味子甲素、γ-五味子酯甲的自身代谢加速,这说明五味子成分多次给药可通过诱导 CYP450 酶而诱导自身木脂素类成分体内代谢。Iwata 等^[18]研究了五味子的几种成分对大鼠肝微粒体 CYP 酶活性的影响,发现 Gomisins B、Gomisins C(五味子酯甲)、Gomisins G 能抑制 CYP 酶活性,五味子酯甲强烈且不可逆地抑制 CYP3A4 活性,其作用机制为形成不可逆的络合物。Liu 等^[19]证实了 Gomisins C(五味子的提取物之一)是 CYP3A4 的良好底物,CYP3A4 的抑制物能显著影响 Gomisins G 的代谢。李维亮等^[20]以大鼠肝微粒体为载体,选取咪达唑仑为药物“探针”,HPLC 检测五味子乙素对肝微粒体代谢咪达唑仑的影响,结果证实了五味子乙素在体外可抑制大鼠肝微粒体 CYP3A 活性,其作用机制为可逆性抑制,属于非竞争性抑制类型,五味子乙素与底物或酶无亲和力,而与酶原底物复合物或次生产物具有很好的亲和力。Brandin 等^[21]证实五味子 60% 醇提取物可以诱导 CYP1A2、CYP3A4、MDR1 的表达,CYP3A4 的表达增加有可能是通过激活 PXR 引起的。程能能等^[22]通过实验证实五味子水提取物对 CYP3A 酶活性的影响呈现抑制和诱导双重作用,给药后 12 h 为酶抑制,3 d 后由抑制转为诱导趋势,6 d 后呈现诱导作用。陈倩等^[23]对这种双重作用作出了更为详细的阐述,认为五味子中同时含有 CYP3A 酶的抑制和诱导组分,五味子的作用具有时间、浓度和靶点相关性,即短时间(2 d 以内)、高浓度以抑制作用为主,长时间(3 d 以上)、低浓度可诱导酶活性。在酶蛋白水平,离体条件下一般仅观察到抑制效应,而在 mRNA 水平可见部分木脂素组分呈现明显的诱导作用。同时部分木脂素组分自身也可能呈现低浓度诱导、

高浓度抑制的双向作用。

从上述实验结果来看,近年的相关研究中,人们对主要木脂素类成分对 CYP 酶系的影响作用(诱导及抑制)意见不一,甚至得出相反的结论:例如对于 CYP2E1 而言,Su 等^[4]证明单剂量五味子制剂起激活作用,多剂量起抑制作用;而王宝莲等^[3]证实五味子水/醇提取物体外抑制 CYP2E1,体内起激活作用。对于 CYP3A 而言,李维亮等^[5]证实五味子乙素体外能抑制大鼠肝微粒体 CYP3A 活性;Brandin 等^[6]却认为五味子 60% 醇提取物可以诱导 CYP3A4 表达。翟健秀等^[24]在 2015 年查询近年相关文献,并对这些实验结果作出归纳分析,作者推测五味子提取物以及其中主要化合物对 CYP 双重作用的机制,即五味子并非由两类对 CYP 作用完全独立的化合物组成,而是每种化合物均有诱导与抑制的双重作用。这种双重作用因化合物不同,以不同程度体现于 3 个水平:诱导 CYP 基因表达;诱导 CYP mRNA 翻译;直接作用于酶蛋白并抑制蛋白活性。实验结果是这 3 种作用的综合体现,并随时间、环境等因素变化而变化,宏观上表现为对 CYP 酶系的双重作用。这个推论仍需更全面的实验数据证实。

3.2 对 P-gp 影响

药物外排蛋白在保护机体免受细胞毒药物损害方面具有重要作用。目前,在药物吸收中具有重要作用的外排蛋白主要是与 ATP 结合的盒式膜转运蛋白家族 MRP,其中包括 P-gp、MRP1 和乳腺癌耐药蛋白(BCRP)。P-gp 可通过消耗 ATP 而逆浓度梯度转运药物分子,该蛋白在肠道、肝脏和大脑等组织表达较高,在药物的吸收和清除过程中具有重要作用。P-gp 的底物结构类型多样,包括环孢素 A、紫杉醇、地塞米松、利多卡因、红霉素和 HIV-蛋白酶抑制剂等。由于该蛋白的外排作用,导致上述药物在靶器官的吸收减少,生物利用度降低^[23]。

有研究通过建立 Caco-2 细胞模型^[25],证实五酯片、维拉帕米、五味子甲素、五味子丙素及五味子醇乙能抑制 P-gp 介导的他克莫司的外排,其中五味子甲素抑制 P-gp 的作用最强。严子玲等^[13]证实 P-gp 抑制剂维拉帕米及五味子提取物均可促进吴茱萸碱和吴茱萸次碱的大鼠肠吸收,提示五味子可能通过抑制 P-gp 的外排作用而促进吴茱萸碱和吴茱萸次碱的肠吸收。Pan 等^[23]以人白血病 K562/Adr、人乳腺癌 MCF-7/Adr、人表皮样癌 KBv200 和 Beap37/Adr 四种过度表达 P-gp 的细胞系为工具,研究五味子对 P-gp 的影响,证实五味子甲素、五味子乙素、五味子酯甲能抑制 P-gp 介导的药物耐受。五味子醇甲、五味子醇乙对 P-gp 的作用有限,这可能与环辛二烯上的羟基有关。Wan 等^[23]证实了五味子醇甲、五味子醇乙可逆转 P-gp 介导的多药耐药性。Sun 等^[23]通过研究 HL60/Adr(多柔比星诱导的稳定表达 MPR1 基因的多药耐药细胞株)和 HL60/MRP(柔红霉素诱导的稳定表达 MPR1 基因的多药耐药细胞株)细胞系,证实了五味子乙素是 MPR1 和 P-gp 的双重抑制物,进一步确定了五味子乙素对肿瘤多药耐药产生的机制。而 2014 年有研究通过构建 Caco-2 细胞模型,证实他克莫司能降低五味子酯甲、五味子甲素、五味子醇甲、五味子醇乙的血药浓度,这是通过

CYP3A 途径,而不是 P-gp 途径^[24]。

贝煜等^[23]通过建立大鼠的肠灌注模型并运用 HPLC 法检测五味子有效成分在不同浓度下以及在 P-gp 抑制剂共同作用下的吸收差异,证实了五味子酯甲、五味子甲素和五味子乙素为 P-gp 的底物,通过加入 P-gp 抑制剂可促进这三种成分的吸收。于洋等^[23]通过建立 Caco-2 细胞模型,从吸收的角度去研究北五味子的主要活性成分五味子醇甲和酯甲,结果显示,加入 P-gp 抑制剂维拉帕米后,在 AP-BL 方向的转运中,五味子醇甲和五味子酯甲的 K_a 和 P_{app} 均显著上升($P < 0.05$),而在 BL-AP 方向的转运中,两种有效成分的 K_a 和 P_{app} 均显著降低($P < 0.05$),表明维拉帕米能通过抑制 P-gp 的外排作用,从而促进五味子醇甲和五味子酯甲的吸收。同时也说明了五味子醇甲和五味子酯甲是 P-gp 的底物。

以上研究表明:五味子提取物既是 P-gp 的抑制物,也是 P-gp 的底物。

3.3 对 PXR 的影响

目前认为,孕烷 X 受体(PXR)和组成型雄烷受体(CAR)在 P-gp 和 CYP 酶系的诱导过程中具有重要作用,是机体对药物等外源物的感受器。

华梓婷等^[23]在人肝肿瘤细胞株 HepG2 细胞中,通过瞬时共转染报告基因实验研究几种中药提取物在不同浓度和不同处理时间下对 PXR 介导的 CYP3A4 的转录调节作用,在不同处理时间的研究中,五味子均能在 12 ~ 36 h 内增强 CYP3A4 的转录表达,诱导能力随时间延长呈增强趋势,在相同浓度作用下,其诱导效果为:五味子甲素 > 五味子乙素 > 五味子酯甲。俞春娜等^[24]采用中药提取分离技术、色谱技术、报告基因实验结合 RT-PCR 的方法,发现五味子甲素、五味子乙素、五味子醇甲、五味子酯甲也具有 PXR 激活效应,将五味子成分与 PXR LBD 进行分子对接,从配体-受体相互作用的角度分析五味子成分对 PXR 的激活效应,发现五味子酯甲能通过氢键和疏水作用与 PXR 配体结合腔发生广泛的相互作用。Zeng 等^[23]通过 RT-qPCR 和蛋白质印迹法证实了使用五酯片治疗后,PXR 的目的基因 CYP3A11 和 UGT1A1 表达显著升高,五味子甲素、五味子乙素、五味子丙素、五味子醇甲、五味子醇乙、五味子酯甲能激活人 PXR,并且活性相似。Mu^[24]等证实了五味子甲素、五味子乙素、五味子醇甲、五味子醇乙能激活 PXR,对 hPXR 和 mPXR 的 EC_{50} 分别为 $2 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 和 $1.25 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$,并且这种作用来自它们的母体植物(the parental herbs),而不是代谢物。

由以上研究结果可见,五味子提取物能激活 PXR 介导的 CYP3A 的转录调节作用,进而影响其他药物的体内代谢过程。

3.4 核因子相关因子(Nrf2)

核因子相关因子(Nrf2)是碱性亮氨酸拉链 Cap 'n' Col-lar 家族成员中活力最强的转录因子,是调控机体或细胞对抗外来异物和氧化损伤的关键因子。许多激酶途径如蛋白激酶 C(PKC)、促分裂原活化蛋白激酶(MAPK)、磷脂酰肌醇-3-激酶(PI3K)等参与了 Nrf2 的激活。于洋^[23]等人证实五味子乙醇提取物可明显诱导 Nrf2 核转位,且通过 Nrf2 信号

通路诱导下游靶基因 HO-1、p-糖蛋白(P-gp)等Ⅱ相解毒酶及转运体的转录。当阻断 ERK、p38MAPK 途径后,Nrf2 下游靶基因如 HO-1、P-gp 等转录活性大大降低,因此 ERK、p38MAPK 激酶途径有可能参与调控五味子乙醇提取物对 Nrf2 信号通路的激活过程。该实验说明五味子乙醇提取物可以通过诱导 Nrf2 核转位来调控下游靶基因 P-gp 的转录活性。

3.5 多药耐药相关蛋白(MRP1)

MRP1 能将带负电荷的药物分子泵出细胞,而带正电荷的化疗药物须与谷胱甘肽(GSH)结合,才能排出胞外,因此减弱 P-gp、MRP1 的外排功能和降低细胞内 GSH 含量可能抑制肿瘤细胞的耐药性,秦小清等^[8]在实验中选取 P-gp 高表达细胞株 K562/ADR、MCF-7/ADR 和 MRP1 高表达细胞株 HL60/ADR 作为研究对象。五味子甲素(SchA)对各细胞无毒剂量筛选结果为 K562/ADR: $80\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$; MCF-7/ADR: $60\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$; HL60/ADR: $40\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$;在 MRP1 高表达细胞株 HL60/ADR 中,SchA 对噁环类(DOX、DNR)、长春新碱表现很好的耐药逆转效果($P < 0.01$),但对紫杉类与氟尿嘧啶的逆转效果较差,推测紫杉类与氟尿嘧啶可能不是 MRP1 的作用底物。实验发现随着 schA 浓度的增加可减少 K562/ADR、HL60/ADR 细胞内的 GSH 含量(与对照组比较, $P < 0.01$)。说明 schA 逆转 HL60/ADR 细胞的耐药性可能是通过抑制 MRP 介导的 GSH 药物外排泵发挥作用。

4 五味子对不同代谢酶以及转运体影响大小的比较

2014 年 Qin 等^[9]通过体内外实验,比较五酯片中 6 种木脂素(五味子甲素、五味子乙素、五味子丙素、五味子醇甲、五味子醇乙、五味子酯甲)对他克莫司增效作用的大小,证实五味子醇甲作用最强($P < 0.0005$),使用五味子醇甲后,他克莫司的 F_{oral} (口服生物利用度)显著增加 408.3%。肠道首关消除是影响他克莫司生物利用度的主要原因($P < 0.0005$),肠道首关消除主要由 CYP 介导的药物代谢和 P-gp 介导的药物外排引起。然而,五味子醇甲对 CYP 酶系和 P-gp 的影响哪个更大并未有相关研究。作者经查询国内外主要数据库,未见这方面内容的相关报道。

5 讨论

目前,五味子与其他药物相互作用的机制研究主要集中在 CYP 酶系、P-gp、PXR 上,其中对 CYP 酶系的研究仍存在较多问题和分歧,原因可能是五味子中某些成分对 CYP 起到何种作用受 3 个条件决定:实验周期、实验环境(于体内或体外进行实验,于体外使用肝微粒体或肝细胞进行实验)、给药剂量^[24]。而对 P-gp、PXR 的研究结论一致性比较高,作者推测可能是与 P-gp、PXR 调控机制所受到的干扰因素较少有关。然而,对代谢酶和转运体影响大小的比较并未见进一步研究^[9]。除此之外,近些年还有研究证实五味子乙醇提取物可通过 Nrf2 信号通路诱导 P-gp 的转录^[25];肿瘤细胞的耐药性减弱可能与五味子甲素减弱 P-gp、MRP1 的外排功能和降低细胞内 GSH 含量有关^[8]。

综上所述,五味子可通过影响 CYP450、P-gp、PXR、Nrf2、MRP1 等来改变其他药物的吸收和代谢等过程。明确五味

子与其他药物相互作用的机制,对寻找高效低毒的 P-gp 抑制药、多药耐药逆转药等有重要意义,是今后五味子相关研究值得深入探索的方向。

参 考 文 献

- Williamson EM. Drug interactions between herbal and prescription medicines [J]. *Drug Saf*, 2003, 26(15): 1075-1092
- Handschin C, Meyer UA. Induction of drug metabolism: the role of nuclear receptors [J]. *Pharmacol Rev*, 2003, 55(4): 649-673
- 杨擎,曲晓波,李辉,等. 五味子化学成分与药理作用研究进展 [J]. *吉林中医药*, 2015, 35(6): 626-628
- 刘龙山,王长希,傅茜,等. 五酯片用于肾移植患者对他克莫司药代动力学的影响及长期疗效观察 [J]. *器官移植*, 2012, 3(01): 33-36
- 位华. 五酯胶囊的药代动力学及与他克莫司相互作用研究 [D]. 上海: 第二军医大学博士学位论文, 2010
- Liang C, Hu J, Luo R, et al. Six new lignans from the leaves and stems of *Schisandra sphenanthera* [J]. *Fitoterapia*, 2013, 86: 171-177
- Huang X, Song F, Liu Z, et al. Studies on lignan constituents from *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. fruits using high-performance liquid chromatography/electrospray ionization multiple-stage tandem mass spectrometry [J]. *J Mass Spectrom*, 2007, 42(9): 1148-1161
- Xiao WL, Huang SX, Wang RR, et al. Nortriterpenoids and lignans from *Schisandra sphenanthera* [J]. *Phytochemistry*, 2008, 69(16): 2862-2866
- Xu M, Wang G, Xie H, et al. Determination of schizandrin in rat plasma by high-performance liquid chromatography-mass spectrometry and its application in rat pharmacokinetic studies [J]. *J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci*, 2005, 828(1-2): 55-61
- 辛华雯,李馨,吴笑春,等. 五酯胶囊与他克莫司合用对肾移植受者的成本与效果评估研究 [J]. *中国临床药理学杂志*, 2011(04): 295-298
- Qin X, Yu T, Li L, et al. Effect of long-term co-administration of Wuzhi tablet (*Schisandra chinensis* extract) and prednisone on the pharmacokinetics of tacrolimus [J]. *Phytomedicine*, 2013, 20(3-4): 375-379
- 严子玲,于洋,何金莲,等. 五味子配伍对吴茱萸主成分肠吸收的影响及可能机制研究 [J]. *江西中医药*, 2013, 44(9): 59-62
- 韩敏,黄志芳,易进海,等. 黄芩与五味子配伍对黄芩苷、五味子酯甲代谢动力学的影响 [J]. *中国实验方剂学杂志*, 2012(03): 109-113
- 赵兰姣. 某些中药对抗艾滋病化学药物代谢环节潜在影响初步研究 [D]. 沈阳: 沈阳药科大学硕士学位论文, 2008
- 王宝莲,李燕. 植物药-化学药药代动力学相互作用及机制研究进展 [J]. *中国药理学与毒理学杂志*, 2008(03): 237-240
- Su T, Mao C, Yin F, et al. Effects of unprocessed versus vinegar-processed *Schisandra chinensis* on the activity and mRNA expression of CYP1A2, CYP2E1 and CYP3A4 enzymes in rats [J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2013, 146(3): 734-743
- Wang B, Yang S, Hu J, et al. Multifaceted interaction of the traditional Chinese medicinal herb *Schisandra chinensis* with cytochrome P450-mediated drug metabolism in rats [J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2014, 155(3): 1473-1482
- Iwata H. Identification and characterization of potent CYP3A4 inhibitors in *Schisandra* fruit extract [J]. *Drug Metabolism and Disposition*, 2004, 32(12): 1351-1358
- Li X, Ni C, Li C, et al. Drug-drug interaction prediction between ketoconazole and anti-liver cancer drug Gomsin G [J]. *African Health Sciences*, 2015, 15(2): 590-592
- 李维亮,辛华雯,苏明威. 体外探讨五味子乙素对大鼠肝微粒体 CYP3A 的影响及其作用机制 [J]. *中国药理学通报*, 2010, 26(12): 1616-1621
- Brandin H, Viitanen E, Myrberg O, et al. Effects of herbal medicinal products and food supplements on induction of CYP1A2, CYP3A4 and MDR1 in the human colon carcinoma cell line LS180 [J]. *Phyto-*

- ther Res, 2007, 21(3)
- 22 程能能, 吴育晶, 胡卓汉, 等. 中国药理学会第九次全国会员代表大会暨全国药理学术会议论文集 [J]. 武汉: 2007. 1
- 23 Chen Q, Wu YJ, Cheng NN, et al. Dual effects of extract of *Schisandra chinensis* Baill on rat hepatic CYP3A [J]. Yao Xue Xue Bao, 2010, 45(9): 1194-1198
- 24 翟健秀, 刘志惠, 韩娜, 等. 五味子对 CYP450 活性的影响及其机制探讨 [J]. 世界科学技术—中医药现代化. 中药研究, 2015, 17(1): 52-55
- 25 Wachter V J, Salphati L, Benet L Z. Active secretion and enterocytic drug metabolism barriers to drug absorption [J]. Adv Drug Deliv Rev, 2001, 46(1-3): 89-102
- 26 覃小玲. 五脂片及其活性成分对他克莫司药动力学的影响及相关机制研究 [D]. 广州: 中山大学硕士学位论文, 2009
- 27 Pan Q, Lu Q, Zhang K, et al. Dibenzocyclooctadiene lignans: a class of novel inhibitors of P-glycoprotein [J]. Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 2006, 58(1): 99-106
- 28 Wan CK, Zhu G, Shen XL, et al. Gomisins A alters substrate interaction and reverses P-glycoprotein-mediated multidrug resistance in HepG2-DR cells [J]. Biochem Pharmacol, 2006, 72(7): 824-837
- 29 Sun M, Xu X, Lu Q, et al. Schisandrin B: A dual inhibitor of P-glycoprotein and multidrug resistance-associated protein 1 [J]. Cancer Letters, 2007, 246(1-2): 300-307
- 30 Qin X, Chen X, Zhong G, et al. Effect of Tacrolimus on the pharmacokinetics of bioactive lignans of Wuzhi tablet (*Schisandra sphenanthera* extract) and the potential roles of CYP3A and P-gp [J]. Phyto-medicine, 2014, 21(5): 766-772
- 31 贝煜, 于洋, 黎同明. 大鼠在体肠灌注研究五味子有效成分肠吸收 [J]. 亚太传统医药, 2011(12): 35-38
- 32 何金莲, 于洋, 贝煜, 等. 北五味子提取物在 Caco-2 细胞模型吸收机制的研究 [J]. 中国药师, 2014, 17(6): 908-911
- 33 华梓婷, 刘晓楠, 郭养浩, 孟春. 降血糖药物对细胞色素 P4503A4 的转录调节作用 [J]. 药物生物技术, 2007, 14(3): 182-185
- 34 俞春娜. 核受体介导的中药对药物代谢酶的诱导作用研究 [D]. 杭州: 浙江大学药学院博士学位论文, 2008
- 35 Zeng H, Li D, Qin X, et al. Hepatoprotective effects of *Schisandra sphenanthera* extract against lithocholic acid-induced cholestasis in male mice are associated with activation of the pregnane X receptor pathway and promotion of liver regeneration [J]. Drug Metabolism and Disposition, 2016, 44(3): 337-342
- 36 Mu Y. Traditional Chinese Medicines *Wu Wei Zi* (*Schisandra chinensis* Baill) and *Gan Cao* (*Glycyrrhiza uralensis* Fisch) activate pregnane X receptor and increase warfarin clearance in rats [J]. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 2005, 316(3): 1369-1377
- 37 于洋, 赖巧, 何昌强, 等. ERK 等激酶途径介导五味子提取物激活 Nrf2 信号通路的研究 [J]. 广州中医药大学学报, 2014, 31(6): 957-961
- 38 秦小清, 梁宇光, 高洪志, 等. 五味子甲素对 K562/ADR、HL60/ADR、MCF-7/ADR 多药耐药逆转机制的研究 [J]. 中国药理学通报, 2011, 27(3): 329-334
- 39 Qin XL, Chen X, Wang Y, et al. In Vivo to In Vitro Effects of six bioactive lignans of *WU Zhi* tablet (*Schisandra sphenanthera* Extract) on the CYP3A/P-glycoprotein-mediated absorption and metabolism of tacrolimus [J]. Drug Metabolism and Disposition, 2013, 42(1): 193-199

(2016-07-08 收稿 2016-08-21 修回)

重楼皂苷抗肿瘤作用机制研究进展

卢伟¹ 潘梦² 杨光义¹ 张晨宁¹ 胡培¹ (湖北医药学院附属太和医院 1. 药学部; 2. 心内科 湖北十堰 442000)

摘要 重楼是百合科植物云南重楼干燥根茎, 皂苷类化合物是其主要的化学成分和药理活性成分。皂苷类化合物主要通过抑制肿瘤细胞有丝分裂, 诱导细胞周期停滞, 抑制癌基因或促进抑癌基因及蛋白的表达, 抑制肿瘤血管生长, 调节机体免疫功能等作用产生很强的抗肿瘤活性, 同时能够逆转肿瘤细胞的多药耐药性。本文对重楼皂苷类成分抗肿瘤作用机制进行综述, 为重楼皂苷抗肿瘤活性深入研究提供依据。

关键词 重楼皂苷; 抗肿瘤; 作用机制

中图分类号: R285.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008-049X(2016)12-2343-04

Study Advance in Anti-tumor Mechanisms of Polyphyllin

Lu Wei¹, Pan Meng¹, Yang Guangyi¹, Zhang Chenning¹, Hu Pei¹ (1. Department of Pharmacy, 2. Cardiovascular Department, Taihe Hospital Affiliated Hubei University of Medicine, Hubei Shiyan 442000, China)

ABSTRACT *Paris polyphylla* is the dried rhizome of *P. polyphylla* smith Var. *yunnanensis* (Franch) Hand-Mazz or *P. polyphylla* smith Var. *chinensis* (Franch) hara. Steroidal saponins are generally regarded as its main chemical and bioactive ingredients with promising therapeutic effect on cancer. The mechanism of those ingredients with strong antitumor activity includes inhibiting mitosis, inducing cell cycle stasis, inhibiting the expression of tumor gene or enhancing that of tumor suppressor gene, inhibiting the growth of tumor blood vessels and regulating immune function. They also can reverse the multi-drug resistance of tumor cells. The recent research advance in the antitumor mechanism of polyphyllin reviewed in this paper could provide reference for the further utilization of *Paris polyphylla*.

KEY WORDS Polyphyllin; Antitumor; Mechanism

重楼为百合科植物云南重楼 *Paris polyphylla* Smith Var. *yunnanensis* (Franch.) Hand-Mazz. 或七叶一枝花 *Paris*

基金项目: 湖北省教育厅中青年团队项目(编号: T201414)

通讯作者: 杨光义 Tel: (0719) 8801393 E-mail: 672305300@qq.com